先见一步：让机器人在盲区里先想一遍

队伍：Next Zenith。核心工具：Aholo Lux3D。完整源码、真实生成资产、版本对比与 Demo 均在本仓库。

项目目标与使用任务

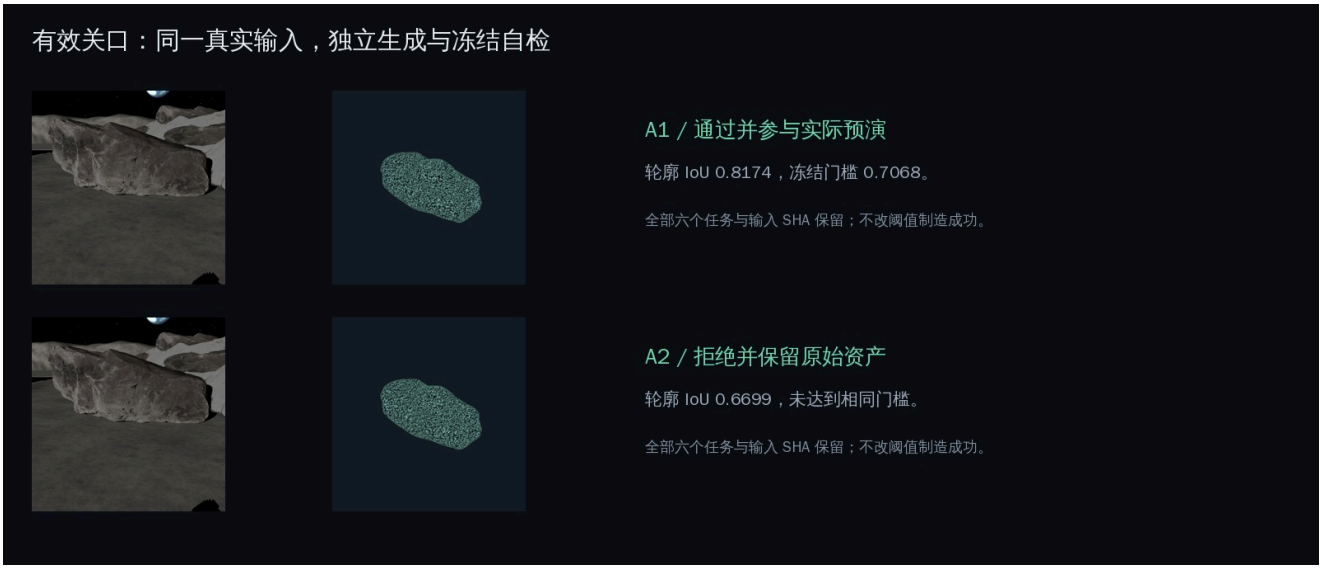
BeforeStep 面向轮腿机器人导航实验，处理遮挡和阴影造成的几何不确定性：机器人看不到岩石的完整背面，却需要判断旁边的路线能否执行。系统使用受实际观测约束的 Lux3D 多候选几何，逐份进行物理预演，再决定行动或补充观察，并用独立执行结果核对判断。

具体任务是在月球南极的关口完成通行：一侧是岩壁，另一侧是月溪，路内岩石的背面被遮挡和阴影隐藏。主任务需要完整到达；困难反例用于检验证据不足时的补充观察与停止行为。项目目标和开发原则见项目说明。

新主场景 `gate_passage_001` 的起点是(0,-0.5)，终点是(8.5,0)。独立物理设计检验确认可达；真正的主成果使用新观测调用 Lux3D，经自检与候选物理预演，再在独立扫描真值场景中到达。设计诊断不计作 Lux3D 成功。

Lux3D 参与核心流程

1. 同一机器人实际 RGB-D 渲染获得观察；亮度低于0.10的阴影不提供有效深度。
2. 紧裁剪、掩码和上下文三个输入类别分别独立生成两份候选。原 PNG、必要的 JPEG95 无缩放上传转码、输入摘要和任务身份均保存。
3. 真实原始 GLB 与可见点云进行刚体/正等比尺度配准，再执行冻结的尺寸、未知几何、壳层接触、自由空间侵入和轮廓门槛。
4. 采纳候选提供盲区占据几何，参与路线规划；对每份采纳候选进行实际物理预演。
5. 三份候选都完成预演且无碰撞，才在独立物理环境中执行并到达终点。



本轮六个真实任务中四个生成成功、两个失败。A1、C1、C2被采纳；A2被拒绝。A1轮廓IoU0.8174，A2为0.6699，使用相同冻结门槛0.7068。失败身份、被拒原资产和完整结果保留，未降低门槛制造成功。

实际运行与同场景对照

策略	实际结果	观察次数	仿真行程时长	候选物理预演
直接走	到达、无碰撞	1	76.50s	无
保守观察	到达、无碰撞	3	118.76s	无
Lux3D 想象	到达、无碰撞	1	76.50s	3/3完成、无碰撞

Lux3D运行的终点误差约8.7毫米，两个路点误差均小于1厘米。所有候选预演完成后再执行，真实生成来源与独立物理执行完整连接。相同生产链重复运行通过。

主场景中直接走也能到达。生成几何为路线提供了可检查的预演条件，相较保守方法减少了观察次数。表中是仿真行程时间，生成和配准的端到端计算开销不包含其中；这些结果尚不足以证明普遍安全收益、端到端速度优势或实机能力。

技术与场景迭代

V6尝试观测约束融合；V7引入阴影、两图与冻结准入；V8采用双盲区压力场景；v0.1补齐碰撞停止、两眼终态和任务恢复，但真实Lux分支仍停下，不能作为有效主展示。

v0.2重新设计可通关口，用新的真实输入生成、完整候选预演和到达结果验收主场景。旧双盲区保留为历史压力案例，原13个候选、新两图重试12个候选及拒绝结果保全，不覆盖旧事实。



详见技术迭代、有效场景验收。冻结源码与配置、原始任务、原始 GLB、配准、自检、轨迹和实际终态都在新仓库自足保存。

Demo 与源码

- 实验查看入口默认打开有效关口，可切换历史压力场景、机器人策略和真实3D候选；网页回放已完成实验，新的仿真实验通过源码命令行运行。
- 真实 Demo 视频包含三种策略的真实物理轨迹以及到达近景；展示画面来自实际仿真状态。
- 完整源码与运行说明包含参数化场景、自带机器人/岩石资源、冻结门槛、生成续跑和复现入口。

01 / THE CORRIDOR

如果是你，会怎么走？

同一场景 · 同一机器人

选择场景 关口通行 · 有效主场景

关口通行 · 有效主场景

直接走 | 看清再走 | 想一想再走



到达终点

想一想再走

真实 Lux3D 候选经过冻结自检，三个候选分别预演通过，再执行路线到达终点。

观察次数	仿真时长	候选预演
1	76.5s	3/3

主场景来自新采集和真实生成后的实际通行。行程时间为仿真时间；生成、配准与预演在运行中先完成，页面提供交互复盘。

阅读完整报告 ↗

先见一步 / NEXT ZENITH

真实 MuJoCo 运行轨迹回放 · 6×播放 · 同一窄道 · 同一机器人

直接走 | 看清再走 | 想一想再走 · Lux3D



1.2s / 出发
观察 1 次 · 总时长 76.5s

1.2s / 出发
观察 3 次 · 总时长 118.76s

1.2s / 出发
观察 1 次 · 总时长 76.5s

Lux3D 的真实资产 → 观测配准 → 冻结自检 → 候选物理预演 → 独立真值执行

有效关口：真实新生成的三个候选，逐一预演完成、无碰撞，独立执行到达。

三个策略同一场景；直接走也能到达，旧失败场景单独保留，真值替身只作诊断。

0:00 / 0:39

REAL RUNNING FOOTAGE

三个选择，一条路。

真实物理仿真画面，配合输入、生成资产和自检过程。成功与拒绝都有记录。

下载 Demo 视频 ↓

02 / LUX3D AT THE CORE

一块岩石，不止一种背面。



真实观测 → Lux3D 输入



拖动旋转，滚动缩放 · 原始生成资产

可追溯的生成过程

生成只是第一步。

轮廓、已知自由空间、可见表面接触与尺寸必须满足冻结门槛，才进入规划。每一份候选保留真实任务身份、输入摘要和准入结果。

A1 / 自检采纳

真实任务 5027323 · 轮廓 IoU 0.8174 · 通过冻结门槛，参与实际预演

查看完整资产清单 ↗

有效关口：同一真实输入，独立生成与冻结自检





A1 / 通过并参与实际预演

轮廓 IoU 0.8174，冻结门槛 0.7068。

全部六个任务与输入 SHA 保留；不改阈值制造成功。



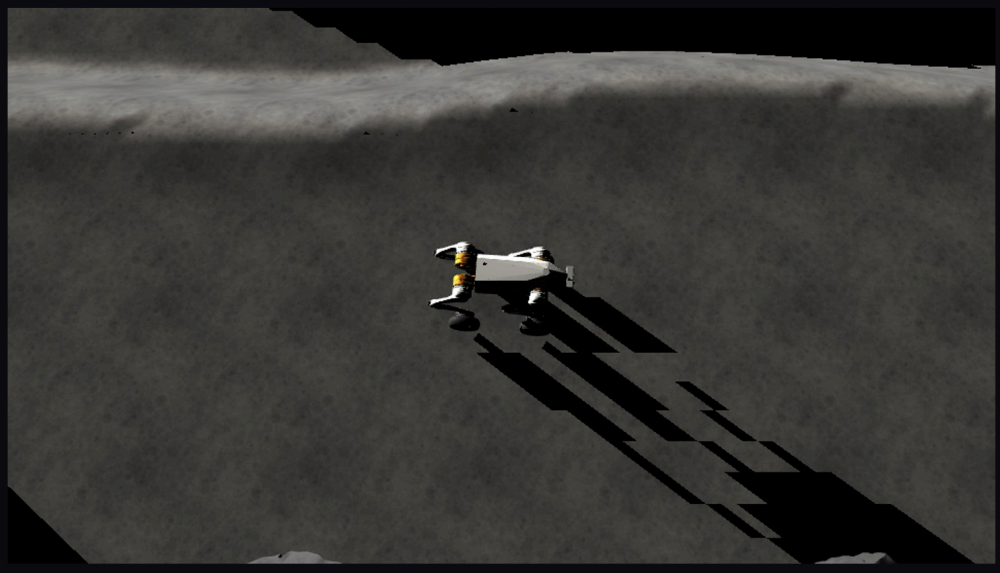


A2 / 拒绝并保留原始资产

轮廓 IoU 0.6699，未达到相同门槛。

全部六个任务与输入 SHA 保留；不改阈值制造成功。

Lux3D / 三候选预演通过，一眼到达



真实终态 / 76.5s / 观察1次 / 不使用真值替身作为Lux3D收益

验证、资产来源与边界

行为回归覆盖接触即停、未完成不算到达、已知/不确定任务不重复创建、独立采样、自检非有限值拒绝、场景身份与资产摘要；资源在全新目录恢复并实际EGL渲染。主场景进行真实生成、全候选自检、三份无碰撞完整预演、独立执行与重复验收。

旧双盲区仍是失败案例，不能把新主场景结果套到旧场景。真值替身和可测黑影深度的对照只用于诊断，不算 Lux3D 收益。作品是受控仿真原型，未宣称实机或月球部署验证。

第三方代码和资产来源保留原始许可证；关键扫描资产为CC0，Unitree模型为BSD。源码按必交标准交付。官网提交、小红书账号发布由参赛者处理，不属于本次开发工作。